

Der Compton-Effekt – Herleitung, Geschichte und Anwendungen

*Theoretische Physik – Herleitungen im
historischen Kontext*

Christian Weilharter

26. Oktober 2025

DOI (Zenodo): 10.5281/zenodo.xxxxxxx

ISBN (Print): 978-3-xxxx-xxxx-x

ISBN (E-Book): 978-3-xxxx-xxxx-x

Schlagwörter: Compton-Effekt; Quantenphysik;
Röntgenstreuung; Photonenimpuls; Vierervektoren

Kurzfassung. Dieses Paper verbindet eine kompakte Herleitung der Compton-Formel mit dem historischen Kontext von Planck bis Compton und skizziert Anwendungen in der modernen Physik. Der Fokus liegt auf Verständlichkeit, mathematischer Präzision und der Einbettung in die Wissenschaftsgeschichte.

1. Einleitung

Als Arthur Compton im Jahr 1923 die Streuung von Röntgenstrahlung an Elektronen untersuchte, stieß er auf ein Resultat, das die klassische Wellentheorie des Lichts nicht erklären konnte. Die Wellenlänge der gestreuten Strahlung war größer als die der einfallenden – und die Differenz hing vom Streuwinkel ab. Dieses Experiment lieferte den ersten direkten Nachweis für den Impulsübertrag zwischen Photon und Elektron und bestätigte damit den Teilchencharakter des Lichts.

Der Compton-Effekt markiert einen Wendepunkt in der Physik: Er verbindet Energie- und Impulserhaltung auf quantenmechanischer Ebene und führt zur bekannten **Compton-Formel**, die den Wellenlängen-Shift präzise beschreibt. Die folgende Darstellung zeigt diese Herleitung Schritt für Schritt – historisch eingeordnet, mathematisch fundiert und physikalisch nachvollziehbar.

Hinweis zur Methodik. Dieses Paper wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz erstellt. Die physikalische Argumentation und Struktur stammen vollständig vom Autor; die KI diente als Werkzeug zur Formulierung, Präzisierung und didaktischen Gestaltung. Ziel ist es, zu zeigen, wie moderne KI-Unterstützung wissenschaftliche Arbeit nicht ersetzt, sondern bereichert – durch Klarheit, Struktur und Transparenz.

2. Historischer Kontext

Kompakte[1] Timeline (2–3 Seiten): Planck (1900), Einstein (1905), Millikan (1916/17), Compton (1923). Je Station: Problem, Idee, Wirkung. Optional: Mini-Zitate (wenige Wörter), Abbildung eines Versuchsaufbaus.

Photon–Elektron-Stoß

Der Compton-Effekt zeigt, dass Photonen Impuls übertragen können – ein direkter Nachweis des Teilchencharakters des Lichts.

Compton-Formel

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

3. Physikalische Grundlagen

Photonenimpuls, Energie- und Impulserhaltung, Streugeometrie (Definition des Winkels θ). Kurze Herleitung von $p = \frac{h}{\lambda}$, Beziehung zu Energie $E = hc/\lambda$.

Abbildung: Streugeometrie des Compton-Effekts (Platzhalter).

Abbildung 1: Einfallendes Photon, Streuwinkel θ , Austrittsrichtung des Elektrons.

4. Herleitung der Compton-Formel

Energie- und Impulserhaltung vor und nach dem Stoß, Eliminieren der Elektronengeschwindigkeit, Übergang zur Wellenlängenform:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta), \quad (1)$$

mit der Compton-Wellenlänge $\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$.

5. Beispielrechnung

Wähle z. B. $\lambda = 0.071 \text{ nm}$ und $\theta = 90^\circ$. Setze [equation \(1\)](#) ein und diskutiere die Größenordnung von $\Delta\lambda$.

6. Diskussion und Grenzen

Thomson-Grenzfall ($\lambda \gg \lambda_C$), relativistische Korrekturen bei hohen Energien, experimentelle Bestätigungen und typische Fehlerquellen.

7. Anwendungen

Röntgenstreuung, Materialanalyse (z. B. Bestimmung der Elektronendichte), astrophysikalische Phänomene.

8. Fazit

Knappe Zusammenfassung (ca. 150–200 Wörter): Was zeigt der Compton-Effekt über die Natur des Lichts? Relevanz für moderne Physik.

Danksagung (optional)

Kurzer Dank an Mitwirkende, Institutionen, Förderhinweise.

Literatur

- [1] Albert Einstein. “Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung”. In: *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft*. Bd. 11. 1909, S. 482–500.

Der Compton-Effekt

Herleitung, Geschichte und Anwendungen

Über dieses Paper

Der Compton-Effekt markiert einen Wendepunkt in der Physik: Zum ersten Mal ließ sich eindeutig zeigen, dass Licht nicht nur Welleneigenschaften besitzt, sondern auch Impuls überträgt – wie ein Teilchen. Dieses Paper stellt die Herleitung der Compton-Formel verständlich und prägnant dar, ergänzt durch den historischen Kontext und die Bedeutung für die moderne Physik.

Open Access

Die *kostenlose* PDF-Version ist verfügbar unter:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.xxxxxxx>

Serie

Theoretische Physik – Herleitungen im historischen Kontext

Weitere Hefte und Materialien:

mathandphysics.de

Bibliografische Angaben

DOI (Zenodo): 10.5281/zenodo.xxxxxxx

ISBN (Print): 978-3-xxxx-xxxx-x

ISBN (E-Book): 978-3-xxxx-xxxx-x

© 2025 Christian Weilharter — Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt auf Abruf über Amazon KDP. Satz: L^AT_EX.

Math & Physics Paper Series – Open Access unter
<https://mathandphysics.de> | [Zenodo: Math & Physics](#)
[Open Science Collection](#)